

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $3^{\frac{1}{6}} \times \frac{1}{\sqrt[3]{9}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 1

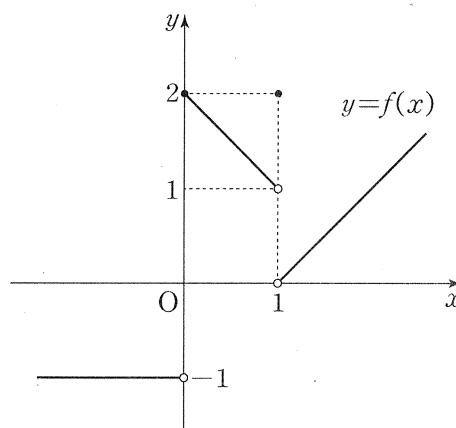
2. 함수 $f(x)=x^3+2x^2-3x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $0 < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos\theta = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\sin\theta + \tan\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5\sqrt{5}}{6}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{6}$ ③ 0 ④ $\frac{\sqrt{5}}{6}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{6}$

4. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

5. $\int_0^a (x^2 + ax)dx = \frac{20}{3}$ 일 때, 실수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_2 = (a_1)^2, \quad \frac{S_5 - S_3}{a_3} = 6$$

일 때, a_2 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7. 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + ax$ 가 $x = 2$ 에서 극소일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

8. 두 상수 $a(a > 0)$, b 에 대하여 함수 $f(x) = a\cos x + b$ 의 최댓값이 5이고 최솟값이 -1 이다. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k(-1 < k < 5)$ 가 만나는 두 점 사이의 거리가 $\frac{4}{3}\pi$ 일 때, 상수 k 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

9. 함수 $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 9$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4점]

$x_1 < x_2$ 이고 $f(x_2) < a < f(x_1)$ 인 두 실수 x_1, x_2 가 존재한다.

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

10. 첫째항이 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 수

$$a_3 - a_4, \quad a_4 - a_3, \quad a_5$$

가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a_8 의 값은? [4점]

- ① -18 ② -15 ③ -12 ④ -9 ⑤ -6

11. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=t^3+t+k, \quad v_2(t)=3t^2+10t$$

이다. 시각 $t=\alpha(\alpha>0)$ 에서 두 점 P, Q의 속도가 서로 같고
시각 $t=\alpha$ 에서 두 점 P, Q의 가속도가 서로 같을 때,
시각 $t=\alpha$ 에서 두 점 P, Q 사이의 거리는?
(단, k 는 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{115}{4}$ ② 30 ③ $\frac{125}{4}$ ④ $\frac{65}{2}$ ⑤ $\frac{135}{4}$

12. 두 상수 $a\left(0 < a < \frac{\pi}{2}\right)$, $k(0 < k < 1)$ 에 대하여

열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 부등식 $\tan x > 2k$ 의 해와

열린구간 $(0, \pi)$ 에서 부등식 $\sin(2x-a) > k$ 의 해가 일치할 때,
 $a \times k$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

13. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가

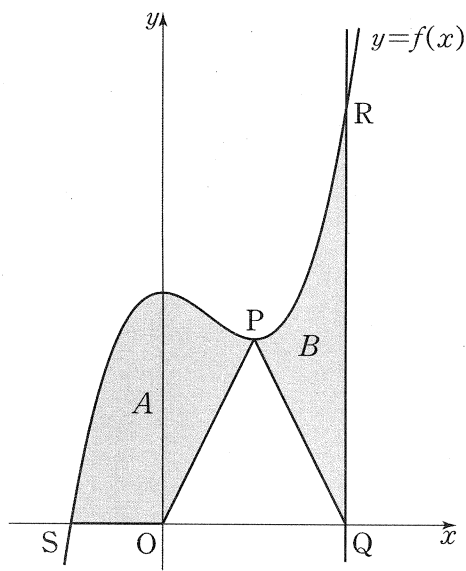
$f'(0)=f'(2)=0, \quad f(-2)=0$

을 만족시킨다. 원점 O 와 점 $P(2, f(2))$ 에 대하여 $\overline{OP}=\overline{PQ}$ 를 만족시키는 x 축 위의 점 Q 를 지나고 x 축과 수직인 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 R 이라 하자. 점 $S(-2, 0)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 두 선분 OP, OS 로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 두 선분 PQ, QR 로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$(A \text{의 넓이})-(B \text{의 넓이})=5$

일 때, $f(6)$ 의 값은? (단, 점 Q 는 점 O 가 아니다.) [4점]

- ① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48



14. $x > 0$ 에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} |\log_2 x-1| & (0 < x < 8) \\ \log_{\frac{1}{3}}(x-7)+2 & (x \geq 8) \end{cases}$$

에 대하여 세 양수 $a, b, c(a < b < c)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m$ 의 값은? [4점]

$f(a)=f(b)=f(c)$ 이고, $a \times b \times c$ 의 값은 자연수이다.

- ① $2\log_3 2$ ② $\log_3 5$ ③ $\log_3 6$ ④ $\log_3 7$ ⑤ $3\log_3 2$

15. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x) & (f(x) < 0) \\ f(x) + x - 4 & (f(x) \geq 0) \end{cases}$$

이 있다. 함수 $g(x)$ 가 두 상수 $a, b (b \neq 0)$ 에 대하여
다음 조건을 만족시킬 때, $g(a+b)$ 의 값은? [4점]

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

(나) 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x)}{(x-b)(x-3b)}$ 의 값이
존재한다.

- ① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{2}{3}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

단답형

16. 방정식 $\log_2(x-2) = \log_4 x$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을
구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^2 + 2)f(x)$$

라 하자. $g(1)=6$, $g'(1)=13$ 일 때, $f(1)+f'(1)$ 의 값을
구하시오. [3점]

18. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)b_k = 20, \quad \sum_{k=1}^{10} a_k(b_k + 1) = 60$$

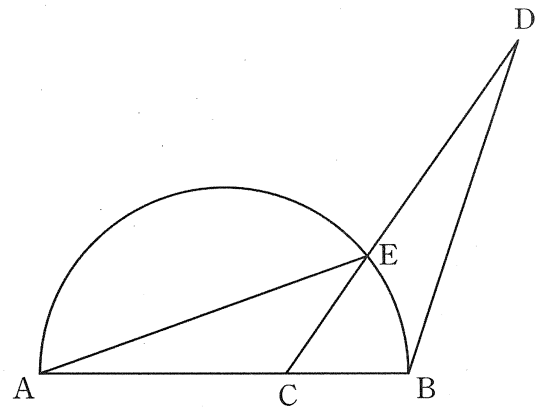
일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k)$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 다항함수 $f(x)$ 가 두 상수 $a, b (b > 0)$ 과 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1) \int_{-2}^x f(t) dt = x^4 + ax^3 + \frac{f(b)}{2}x^2$$

을 만족시킬 때, $f(ab)$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 길이가 6인 선분 AB를 지름으로 하는 반원에 대하여 선분 AB를 2:1로 내분하는 점 C와 반원 밖의 점 D가 있다. 선분 CD와 호 AB가 B가 아닌 점 E에서 만나고, $\overline{BD} = 4\sqrt{2}$ 일 때, 두 삼각형 ACE, BCD의 외접원의 넓이가 서로 같다. $\frac{\overline{CE}}{\sin(\angle BDC)}$ 의 값을 구하시오. [4점]



21. $f'(2) \neq 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, -1)$ 에서의 접선을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

- (가) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
 (나) 방정식 $(f(x)-x)(g(x)-x)=0$ 의 실근은 α 뿐이고,
 $g(\alpha+1)=-2$ 이다.

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 2,$$

$$a_{2n+1} = \begin{cases} na_n & (a_n \text{ 이 홀수인 경우}) \\ a_n + 2 & (a_n \text{ 이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

- 를 만족시킨다. a_k 가 홀수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 5개의 문자 a, a, b, b, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{3}{4}, \quad P(A \cap B^c) = \frac{1}{2}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{16}$ ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

25. 다항식 $(2x+1)^4\left(x+\frac{2}{x}\right)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? [3점]

- ① 56 ② 60 ③ 64 ④ 68 ⑤ 72

26. 이산확률변수 X 가 가지는 값이 1, 2, 3이고

$$P(X=k+1)=k \times P(X=k) \quad (k=1, 2)$$

일 때, $E(X^2)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{11}{2}$ ② $\frac{45}{8}$ ③ $\frac{23}{4}$ ④ $\frac{47}{8}$ ⑤ 6

27. 한 개의 주사위를 3번 던질 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은? [3점]

(가) 같은 눈의 수는 연속해서 나오지 않는다.
(나) 나오는 세 눈의 수의 합은 홀수이다.

- ① $\frac{25}{72}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{18}$ ⑤ $\frac{29}{72}$

28. 정규분포 $N(m, 4\sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(2m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 상수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$P(-t^2+kt \leq X \leq -t^2+kt+4) \geq P(m+4 \leq Y \leq m+6)$
이 성립하도록 하는 모든 실수 t 의 값의 범위는 $0 \leq t \leq 6$ 이다.

$P(X \geq 3m)+P(m-2 \leq Y \leq 3m)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 0.8413일 때, $m \times \sigma \times k$ 의 값은?
(단, σ 는 양수이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 420 ② 450 ③ 480 ④ 510 ⑤ 540

단답형

29. 다음 조건을 만족시키는 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $1 \leq |a| \leq |b| \leq |c| \leq 8$
 (나) $|a+b| \geq 1$ 이고 $|b+c| \geq 1$ 이다.

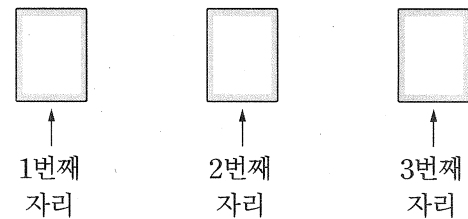
30. 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 k 가 적혀 있는 카드를 제외한 나머지 7장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 뽑은 후,
 그림과 같은 3개의 자리에 각각 한 장씩 임의로 놓는다.

이 시행을 한 번 하여 n ($1 \leq n \leq 3$)번째 자리에 놓인 카드에 적혀 있는 수를 a_n 이라 하자. $100 \times a_1 + 10 \times a_2 + a_3 > 540$ 일 때,

$a_2 = 5$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+6x)}{\tan 2x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_{-3}^3 (x-2)e^x dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{e^3}$ ② $\frac{6}{e^3}$ ③ $\frac{9}{e^3}$ ④ $3e^3$ ⑤ $6e^3$

25. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 6$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n + 7}{a_n + 2n^2}$ 의 값은?

[3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 집합 $\left\{x \mid 0 < x < \frac{\pi}{2}\right\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = 2\ln(\cos x)$$

의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(-1)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{3}{4\sqrt{e-1}}$ ② $-\frac{5}{8\sqrt{e-1}}$ ③ $-\frac{1}{2\sqrt{e-1}}$
 ④ $-\frac{3}{8\sqrt{e-1}}$ ⑤ $-\frac{1}{4\sqrt{e-1}}$

27. 곡선

$y=x\sqrt{x}-\frac{1}{3}\sqrt{x}$

위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t\geq 0)$ 에서의 x 좌표가 t 일 때,
점 P와 점 $(\frac{1}{2}, 0)$ 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 t 의 값을
 α 라 하자. 시각 $t=\frac{\alpha}{4}$ 에서 $t=\alpha$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

[3점]

- ① $\frac{10}{27}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{14}{27}$ ④ $\frac{16}{27}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

28. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 인 이차함수 $f(x)$ 가 있다. 함수

$g(x)=\frac{\ln f(x)}{f(x)}$

와 실수 m 에 대하여 함수 $h(x)$ 를

$h(x)=\begin{cases} g(x) & (g'(x)\neq 0) \\ m(x-2) & (g'(x)=0) \end{cases}$

이라 할 때, 함수 $h(x)$ 와 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $h(x)$ 가 $x=t$ 에서 불연속인 t 의 개수가 1이 되도록
하는 m 의 값은 -1 , $k(k\neq -1)$ 뿐이다.

$f(k)$ 의 값은? [4점]

- ① e^3-e^2+1 ② e^3-e^2+2 ③ e^3+1
④ e^3+e^2+1 ⑤ e^3+e^2+2

단답형

29. 등비수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 0이 아닌 수열 $\{b_n\}$ 이
모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n}$$

이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴하고 그 합은 $\frac{1}{4}$ 이다.

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n b_{n+1}$ 은 수렴하고 그 합은 2이다.

$b_2 = \frac{16}{7}$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \times (b_1)^2 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \sin x \sqrt{\cos^3 x + 2 \cos x}$$

가 있다. 연속함수 $g(x)$ 가 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에
대하여

$$g(x) = 5f(x) + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(t)g(t)dt$$

를 만족시킬 때, $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (g(x))^2 dx = p + q\pi$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 두 점 $A(a, 2, -1)$, $B(3, b, 1)$ 에 대하여 선분 AB를 1:2로 내분하는 점이 z 축 위의 점일 때, ab 의 값은?

[2점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

24. 포물선 $(y-3)^2 = 12(x-2)$ 의 초점과 원점 사이의 거리는?

[3점]

- ① $\sqrt{30}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{34}$ ④ 6 ⑤ $\sqrt{38}$

25. 좌표평면에서 두 직선

$$x-4=\frac{y-3}{2}, \quad \frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{4}$$

이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{7\sqrt{5}}{25}$ ② $\frac{8\sqrt{5}}{25}$ ③ $\frac{9\sqrt{5}}{25}$
 ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{25}$

26. 좌표공간에 중심이 $A(0, \sqrt{3}, 1)$ 이고 반지름의 길이가 2인 구 S 가 있다. 구 S 위의 점 중 z 좌표가 가장 큰 점을 P 라 하고 구 S 가 xy 평면과 만나서 생기는 원 위의 점 중 x 좌표가 가장 큰 점을 Q 라 할 때, 삼각형 OPQ 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.) [3점]

- ① $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{2}$

27. 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4a^2} = 1$ 에 대하여 점 $(0, 6)$ 을 지나고 쌍곡선과
오직 한 점에서만 만나는 모든 직선의 기울기의 곱이 32일 때,
양수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

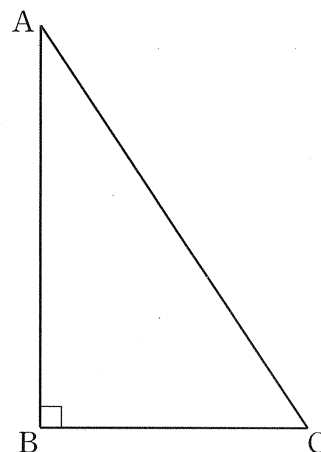
28. 좌표평면에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형
ABC에 대하여 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $t\overrightarrow{PA} + 2t\overrightarrow{PB} + (6-3t)\overrightarrow{PC} = \vec{0}$ ($0 \leq t \leq 1$)

(나) $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{CA}$

$|\overrightarrow{BR}|=1$ 인 점 R에 대하여 $\overrightarrow{RP} \cdot \overrightarrow{RQ}$ 의 최댓값과 최솟값의
합은? [4점]

- ① $12 - \frac{18\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{56}{5} - \frac{16\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{64}{5} - \frac{18\sqrt{5}}{5}$
④ $12 - \frac{16\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{64}{5} - \frac{16\sqrt{5}}{5}$

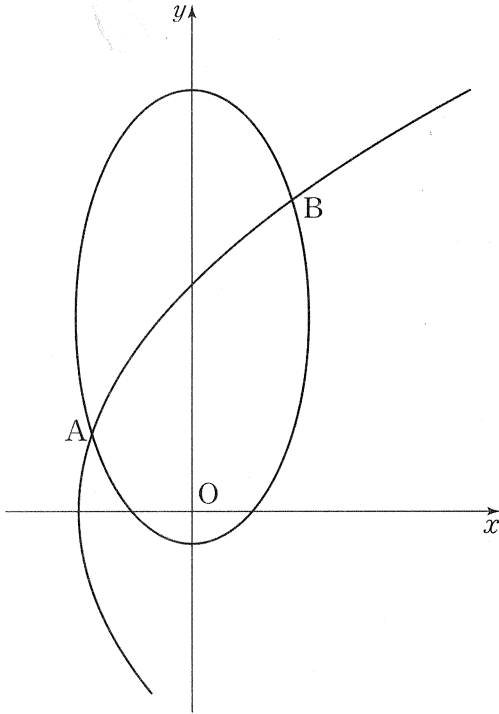


단답형

29. 세 양수 a, b, k 에 대하여 포물선 $y^2 = 14\left(x + \frac{7}{2}\right)$ 과

원점 O 를 한 초점으로 하는 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ 이

두 점 A, B 에서 만난다. 삼각형 OAB 의 무게중심의 좌표가 $(0, 4)$ 일 때, $a^2 + b^2 - k^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

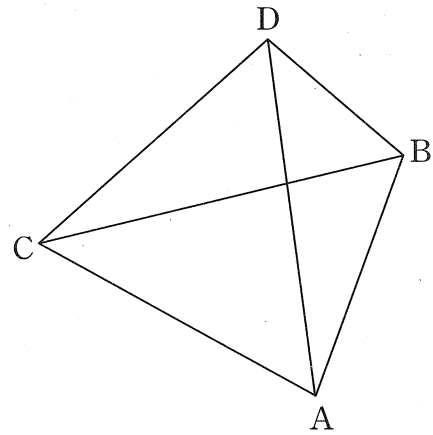


30. 한 평면 위에 있지 않은 네 점 A, B, C, D 가 다음 조건을 만족시킬 때, 사면체 $ABCD$ 의 부피를 구하시오. [4점]

(가) $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD} = 6$

(나) 두 직선 AB, CD 가 서로 수직이고,
두 직선 AC, BD 가 서로 수직이다.

(다) 평면 BCD 와 직선 AD 가 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 이다.



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.